

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Brons

1 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is :

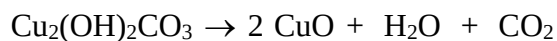
formule zout 1: $\text{Cu}(\text{OH})_2$

formule zout 2: CuCO_3

molverhouding zout 1 : zout 2 = 1 : 1

- eerste formule juist 1
- tweede formule juist 1
- molverhouding juist 1

2 maximumscore 3



- uitsluitend $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ voor de pijl 1
- CuO , H_2O en CO_2 na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

3 maximumscore 2

De lading van de koperdeeltjes in koper(II)oxide is: 2+.

De lading van de koperdeeltjes in koper is: 0.

De koperdeeltjes in koper(II)oxide zijn dus: oxidator.

- lading van de koperdeeltjes voor en na de reactie juist 1
- conclusie in overeenstemming met de gegeven ladingen



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

1 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$$\text{aantal mol Cu} = \frac{90}{63,6} = 1,42(\text{ mol})$$

$$\text{aantal mol Sn} = \frac{10}{119} = 8,40 \cdot 10^{-2}(\text{ mol})$$

(De formule is) $\text{Cu}_{17}\text{Sn}_1$

of

Brons bevat 90%Cu, dus 100 gram brons bevat $\frac{\frac{90}{100} \times 100}{63,6} = 1,42(\text{ mol})\text{Cu}$.

Brons bevat 10%Sn, dus 100 g brons bevat $\frac{\frac{10}{100} \times 100}{119} = 8,40 \cdot 10^{-2}(\text{ mol})\text{Sn}$.

De verhouding Cu: Sn is dan $1,42:8,40 \cdot 10^{-2} = 17:1,0$; dus $\text{Cu}_{17}\text{Sn}_1$.

- juiste verwerking van de massapercentages Cu en Sn 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheden Cu en Sn in 100 gram CuSn_{10} 1
- omrekening naar de waarde van x en consequente formule voor Cu_xSn_1 1

Opmerking

Wanneer na een juiste berekening van x als geheel getal de formule $\text{Cu}_{17}\text{Sn}_1$ niet is vermeld, dit goed rekenen.



2 maximumscore 3

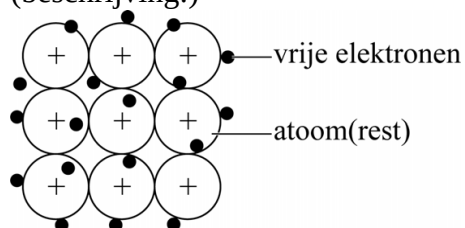
(naam:) metaallooster

(beschrijving:) In dit rooster zijn de koper- en tin-atomen aanwezig als positief geladen atoomresten. Hiertussen zijn vrije (gedelokaliseerde) elektronen aanwezig (die zorgen voor de elektrische stroomgeleiding doordat ze vrij kunnen bewegen).

of

(naam:) metaallooster

(beschrijving:)



(Elektrische stroomgeleiding vindt plaats doordat elektronen vrij kunnen bewegen).

- metaallooster 1
- inzicht dat positief geladen atoomresten aanwezig zijn 1
- inzicht dat vrije elektronen aanwezig zijn 1

Opmerking

De volgende beschrijving goed rekenen:

In dit rooster zijn koper- en tin-ionen aanwezig en vrije (gedelokaliseerde) elektronen (die de elektrische stroom geleiden.)



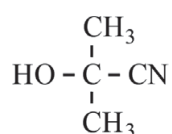
Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Maniok

6 **maximumscore 1**
hydrolyse(reactie)

7 **maximumscore 1**
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
(volledige) verbranding / verbrandingsreactie

8 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- OH-groep juist 1
- rest van de structuurformule van acetoncyaanhydrine 1

Opmerking

De bindingen tussen het C-atoom en het N-atoom in de CN-groep hier niet beoordelen.

9 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de covalenties van H en C juist 1
- de covalentie van N juist in een structuurformule die voldoet aan de molecuulformule HCN 1

10 **maximumscore 2**

- (bio)katalysator(en) 1
- Enzymen hebben een specifieke structuur/vorm waarmee ze passen op één substraat / op één om te zetten stof. / Enzymen werken volgens het sleutel-slotprincipe (waarbij het substraat de sleutel is en het enzym het slot) 1

11 **maximumscore 2**

- methionine en cysteïne 1
- methionine, want dat is een essentieel aminozuur (dus die moeten mensen via hun voeding binnen krijgen) 1





Hard water

12 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{2,2 \cdot 10^{-3} \times 40,1 \times 10^3}{7,17} = 12(^\circ\text{D})$$

of

De concentratie Ca^{2+} is $2,2 \cdot 10^{-3} \times 40,1 = 8,82 \cdot 10^{-2} (\text{g L}^{-1})$.

$$8,82 \cdot 10^{-2} \times \frac{10^3}{7,17} = 12(^\circ\text{D}).$$

- berekening van de concentratie Ca^{2+} in massa per volume-eenheid 1
- omrekening naar de hardheidsgraad in $^\circ\text{D}$ 1
- de uitkomst is gegeven in twee significante cijfers 1

13 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- HCO_3^- reageert als zuur tot CO_3^{2-} en als base tot $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (dus is zowel een zuur als een base).
- (Een deel van) HCO_3^- wordt CO_3^{2-} (in CaCO_3) en (een deel van) HCO_3^- wordt $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{H}_2\text{O}$ en CO_2 . Er wordt dus H^+ overgedragen (van het ene HCO_3^- -ion naar het andere). (Dus HCO_3^- is zowel een zuur als een base.)
- uitleg aan de hand van formules waaruit blijkt dat HCO_3^- reageert als zuur 1
- uitleg aan de hand van formules waaruit blijkt dat HCO_3^- reageert als base 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

14 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste antwoorden zijn:

- Bij een hogere temperatuur bewegen de deeltjes/azijnzuurmoleculen sneller. Hierdoor botsen de deeltjes vaker/meer (per tijdseenheid). / Hierdoor is de kans op (effectieve) botsingen hoger. Het ontkalken gaat dan sneller.
- Bij een hogere temperatuur hebben de deeltjes/azijnzuurmoleculen meer (bewegings)energie. Hierdoor botsen de deeltjes harder. De reactiesnelheid neemt dus toe.

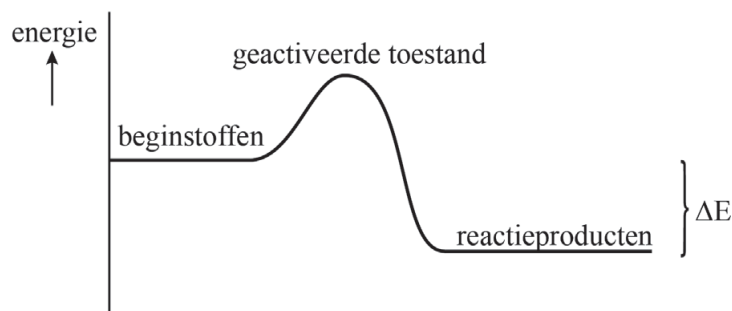
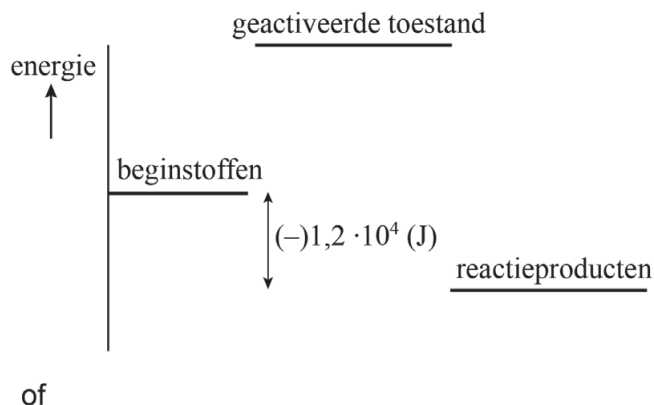
- juist verband gegeven tussen de temperatuur en de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes 1
- juist verband gegeven tussen de bewegingssnelheid/(bewegings)energie en het aantal botsingen / de kracht van de botsingen / de kans op (effectieve) botsingen 1
- consequente conclusie 1

Indien slechts een juist verband is gegeven tussen de temperatuur en het aantal botsingen 1



15 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- het energieniveau van de geactiveerde toestand hoger getekend dan het energieniveau van de beginstoffen en hoger getekend dan het energieniveau van de reactieproducten, inclusief bijschrift 1
- het energieniveau van de reactieproducten lager getekend dan het gegeven energieniveau van de beginstoffen, inclusief bijschrift 1
- ΔE juist weergegeven in overeenstemming met het gegeven energieniveau van de reactieproducten 1

Opmerkingen

- Als in een antwoord bij één of meer van de getekende energieniveaus of bij ΔE geen bijschrift is gezet of een onjuist bijschrift is gezet, dit slechts eenmaal aanrekenen.
- Een bijschrift voor de reactieproducten zoals het volgende goed rekenen: $\text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + 2 \text{CH}_3\text{COO}^-$



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

16 maximumscore 2

- De ionen/deeltjes in het laagje chroomoxide zitten zo dicht op elkaar dat zuurstofmoleculen (en H^+ -ionen uit de azijn) de chroomatomen/chroomdeeltjes niet kunnen bereiken.
- De zuurstofmoleculen kunnen de chroomdeeltjes niet bereiken doordat de chroomoxidedeeltjes ervoor zitten.

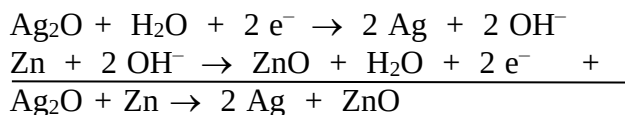
- inzicht dat bij corrosie de zuurstof in contact moet komen met chroom en dat chroomoxide dit voorkomt 1
- juist gebruik van begrippen op microniveau voor de stoffen chroomoxide, zuurstof en chroom 1



Zalmbatterijtje

17 maximumscore 2

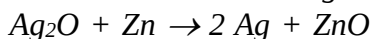
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- halfreacties in de juiste verhouding opgeteld 1
- e^- , OH^- en H_2O voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1

Opmerking

Wanneer slechts de volgende vergelijking is gegeven, dit hier goed rekenen:



18 maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:

Carbofluor is de oxidator / neemt elektronen op. Dus is de elektrode met carbofluor de positieve elektrode.

- carbofluor is de oxidator / neemt elektronen op 1
- consequente conclusie 1

19 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Als het polypropreen geen gaatjes zou hebben, dan zouden de ionen (uit de elektrolyt) de elektroden niet geleidend met elkaar kunnen verbinden.
- Zonder gaatjes in polypropreen kunnen de ionen (uit de elektrolyt) niet voor een gesloten stroomkring zorgen. Er loopt dan geen stroom.
- inzicht dat de elektroden geleidend met elkaar in verbinding moeten staan / de stroomkring gesloten moet zijn 1
- inzicht dat de elektrolyt ionen bevat 1

Indien een antwoord is gegeven als:

De elektrolyt moet kunnen bewegen tussen de elektroden / moet de elektroden (geleidend) met elkaar verbinden. 1

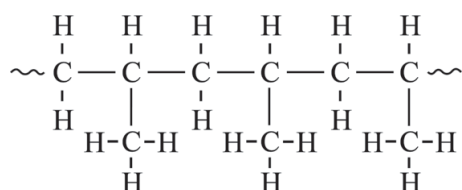
Indien een antwoord is gegeven als:

Het oplosmiddel moet kunnen bewegen tussen de elektroden. 0



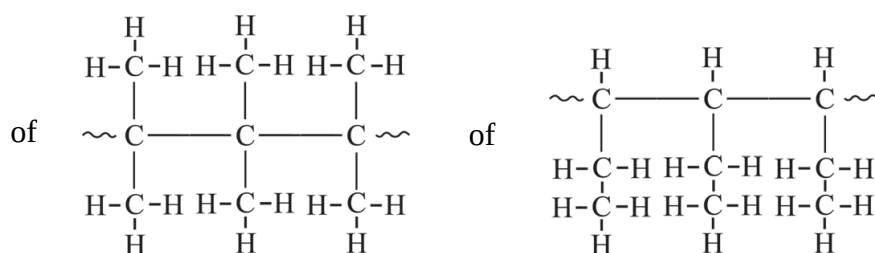
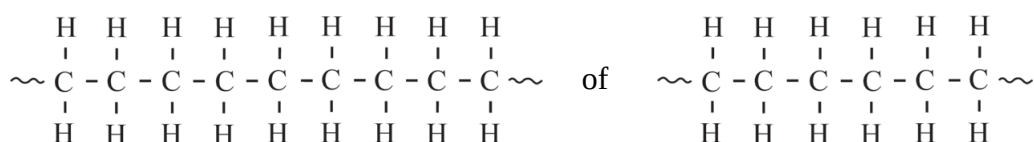
1 maximumscore 3

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:



- keten van 6 koolstofatomen met enkelvoudige bindingen ertussen 1
- methylgroepen op de juiste wijze aan de keten verbonden 1
- waterstofatomen op de juiste wijze aan de keten verbonden en de uiteinden van de getekende keten juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ 1

Indien een van de volgende antwoorden is gegeven:



1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

2 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{1}{6,94} \text{ is groter dan } \frac{2}{65,4}$$

(dus levert 1,00 gram lithium meer elektronen dan 1,00 g zink).

of

De chemische hoeveelheid in 1,00 gram lithium is $\frac{1,00}{6,94} = 0,144$ (mol).

(1 mol lithium levert 1 mol elektronen, dus) 1,00 gram lithium levert 0,144 (mol) elektronen.

De chemische hoeveelheid in 1,00 gram zink is $\frac{1,00}{65,4} = 0,0153$ (mol).

(1 mol zink levert 2 mol elektronen, dus) 1,00 gram zink levert $0,0153 \times 2 = 0,0306$ (mol) elektronen.

(Dus per gram levert lithium meer elektronen dan zink.)

- berekening van de chemische hoeveelheden Li en Zn 1
- juiste verwerking van het inzicht dat 1 mol Li 1 mol elektronen levert en 1 mol Zn 2 mol elektronen levert (en conclusie) 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

22 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{100 \times 10^{-3} \times 799}{\left(\frac{60 \times 60 \times 24}{3}\right) \times 1,0 \cdot 10^{-4}} = 27 \text{ (dagen)}$$

of

De totale energie in het batterijtje bedraagt $100 \times 10^{-3} \times 799 = 79,9 \text{ (J)}$.

De signalen kosten per dag $\left(\frac{60 \times 60 \times 24}{3}\right) \times 1,0 \cdot 10^{-4} = 2,88 \text{ (J)}$.

Het batterijtje kan $\frac{79,9}{2,88} = 27,7$, dus maximaal 27 dagen energie leveren.

- berekening van de energie in het batterijtje 1
- berekening van de energie die het aantal signalen per dag kost 1
- omrekening naar het maximale aantal dagen dat het batterijtje energie kan leveren 1

De totale energie in het batterijtje bedraagt $100 \times 10^{-3} \times 799 = 79,9 \text{ (J)}$.

Het totaal aantal signalen dat een batterijtje kan afgeven is $\frac{79,9}{1,0 \cdot 10^{-4}} = 7,99 \cdot 10^5 \text{ (signalen)}$.

De tijd die hiermee overbrugd kan worden is: $7,99 \cdot 10^5 \times 3 = 2,40 \cdot 10^6 \text{ (s)}$.

Dit komt overeen met $\frac{2,40 \cdot 10^6}{60 \times 60 \times 24} = 27,7 \text{ dagen}$, dus maximaal 27 dagen.

- berekening van de energie in het batterijtje 1
- omrekening naar het totaal aantal signalen 1
- omrekening naar het maximale aantal dagen dat het batterijtje energie kan leveren 1

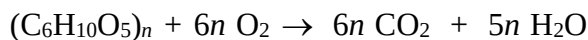
Opmerking

Wanneer in een overigens juiste berekening het antwoord 28 of 27,7 (dagen) is gegeven, dit goed rekenen.



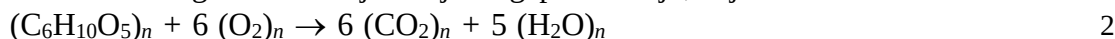
Methaan uit hout

23 maximumscore 3

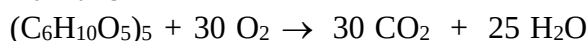


- $(C_6H_{10}O_5)_n$ en O_2 voor de pijl en CO_2 en H_2O na de pijl 1
- coëfficiënt 1 voor $(C_6H_{10}O_5)_n$, coëfficiënt 6 voor O_2 en CO_2 en coëfficiënt 5 voor H_2O 1
- coëfficiënt n voor O_2 , CO_2 en H_2O in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

Indien als enige fout haakjes onjuist geplaatst zijn, bijvoorbeeld:



Indien als enige fout voor elke n een geheel getal is ingevuld, bijvoorbeeld:



Indien de volgende vergelijking gegeven is:



24 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$(9,9 + 2,42 - 6 \times 1,11) \cdot 10^5 = 5,7 \cdot 10^5 (\text{J mol}^{-1})$$

of

$$-E_{\text{begin}} + E_{\text{eind}} =$$

$$-[(-9,9 \cdot 10^5) + (-2,42 \cdot 10^5)] + [6 \times (-1,11 \cdot 10^5)] = 5,7 \cdot 10^5 (\text{J mol}^{-1})$$

- juiste absolute waarden van de vormingswarmtes 1
- verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

$$9,9 + 2,42 - 6 \times 1,11 = 5,7 \cdot 10^5 (\text{J mol}^{-1})$$

25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Het gasmengsel moet tot minstens 353 K / 80 °C worden afgekoeld.

Bij deze temperatuur condenseert benzeen. / Bij deze temperatuur wordt benzeen vloeibaar.

- vermelding van 353 K / 80 °C 1
- juiste uitleg 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

26 **maximumscore 4**

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{0,35 \times 10^3}{10^2 \times 92} \times 78,1 = 3,0(\text{ g})$$

of

Het aantal m³ benzeen per 1,0 m³ productgas is $\frac{1,0 \times 0,35}{10^2} = 3,5 \cdot 10^{-3}$.

Het aantal mol benzeen per 1,0 m³ is $\frac{3,5 \cdot 10^{-3} \times 10^3}{92} = 3,80 \cdot 10^{-2}$

Productgas bevat dus $3,80 \times 10^{-2} \times 78,1 = 3,0$ gram benzeen per m³.

- juiste verwerking van het volumepercentage 1
- juiste verwerking van het molair volume 1
- omrekening naar de massa benzeen in gram per m³ productgas 1
- de uitkomst gegeven in twee significante cijfers 1

27 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{16,0}{28,0 + (3 \times 2,02)} \times 10^2(\%) = 47,0(\%)$$

of

$$\frac{16,0}{16,0 + 18,0} \times 10^2(\%) = 47,1(\%)$$

- de molaire massa's juist 1
- verwerking van de coëfficiënten en de rest van de berekening 1

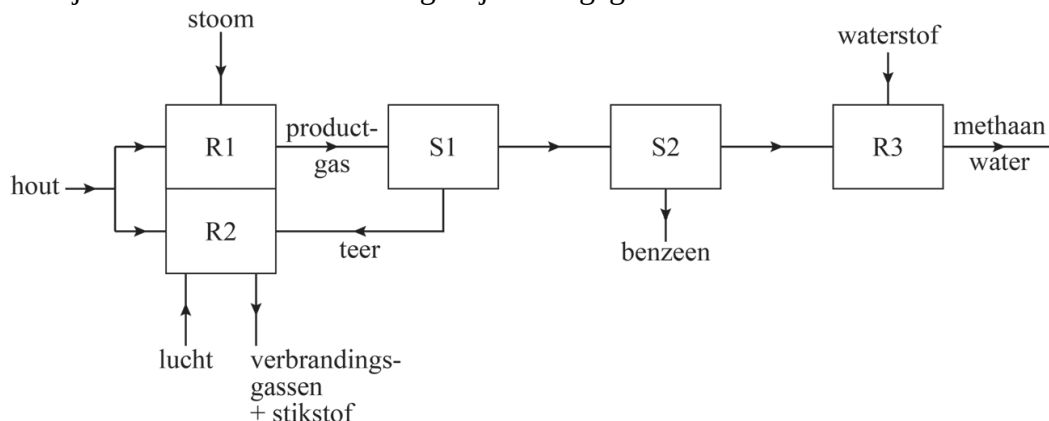
Opmerking

Als de omrekening naar percentage is weggelaten, dit niet aanrekenen.



28 maximumscore 4

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:



- stofstroom voor teer uit S1 1
- stofstroom voor teer uit S1 teruggedleid naar R2 1
- stofstroom voor benzeen uit S2 juist 1
- stofstroom voor waterstof in R3 en stofstroom voor methaan en water uit R3 juist 1

Opmerkingen

- Als in R3 een ingaande stofstroom voor waterstof en uit R3 twee aparte uitgaande stofstromen voor respectievelijk methaan en water zijn weergegeven, dit goed rekenen.
- Als juiste formules zijn gegeven in plaats van de namen, dit goed rekenen.
- Als extra namen van stoffen zijn gezet bij de reeds weergegeven pijlen, dit niet beoordelen.



BioPAD®

29 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- TCE is een hydrofobe stof. Dus hydrofoob vuil zal (goed oplossen in TCE en) met behulp van TCE verwijderd kunnen worden.
- TCE kan geen waterstofbruggen vormen. / TCE bevat geen N-H- of O-H-bindingen. Dus vuil dat hydrofobe stoffen bevat zal (goed oplossen in TCE en) met behulp van TCE verwijderd kunnen worden.

- TCE is een hydrofobe stof / TCE kan geen waterstofbruggen vormen / TCE bevat geen N-H- of O-H-bindingen 1
- consequente conclusie 1

30 maximumscore 1

atoombinding

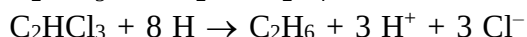
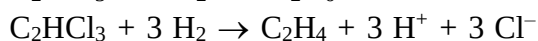
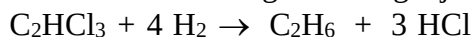
31 maximumscore 3



- C_2HCl_3 en H_2 voor de pijl 1
- C_2H_6 , H^+ en Cl^- na de pijl 1
- de elementbalans en ladingsbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

Indien in een juiste vergelijking structuurformules zijn gebruikt in plaats van molecuulformules 2

Indien een van volgende vergelijkingen is gegeven: 2



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

32 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

Als de palladiumdeeltjes niet samenklonteren, blijft het (contact)oppervlak groot. Daardoor reageert er (per hoeveelheid palladium) meer (TCE per seconde). / Daardoor is de reactiesnelheid (van de omzetting van TCE) groot.

- als de palladiumdeeltjes niet samenklonteren, blijft het (contact)oppervlak groot 1
- er reageert meer (TCE per tijdseenheid) / de reactiesnelheid is groot 1

of

Als de palladiumdeeltjes samenklonteren, wordt het (contact)oppervlak kleiner. Daardoor reageert er (per hoeveelheid palladium) minder (TCE per seconde). / Daardoor wordt de reactiesnelheid (van de omzetting van TCE) kleiner.

- als de palladiumdeeltjes samenklonteren, wordt het (contact)oppervlak kleiner 1
- er reageert minder (TCE per tijdseenheid) / de reactiesnelheid wordt kleiner 1

33 **maximumscore 2**

Voorbeelden van juiste of goed te rekenen redenen zijn:

- Het proces kan worden uitgevoerd als een continu proces.
- BioPAD hoeft niet steeds opnieuw te worden gemaakt. / BioPAD kan worden hergebruikt.
- Palladium is een zwaar metaal / mag niet in het milieu terechtkomen.
- Anders moet BioPAD worden verwijderd via een extra scheiding.
- Palladium is een zeldzaam metaal. / Palladium is duur.
- Het zoutzuur hoeft niet te worden gezuiverd (en kan worden verkocht/gebruikt).

per juiste reden 1

